

S10/L4

Esercizio Linguaggio Assembly

Traccia: La figura seguente mostra un estratto del codice di un malware.
Identificare i costrutti noti visti durante la lezione teorica.

```
• .text:00401000      push    ebp
• .text:00401001      mov     ebp, esp
• .text:00401003      push    ecx
• .text:00401004      push    0          ; dwReserved
• .text:00401006      push    0          ; lpdwFlags
• .text:00401008      call    ds:InternetGetConnectedState
• .text:0040100E      mov     [ebp+var_4], eax
• .text:00401011      cmp     [ebp+var_4], 0
• .text:00401015      jz      short loc_40102B
• .text:00401017      push    offset aSuccessInterne ; "Success: Internet Connection\n"
• .text:0040101C      call    sub_40105F
• .text:00401021      add     esp, 4
• .text:00401024      mov     eax, 1
• .text:00401029      jmp     short loc_40103A
• .text:0040102B ; -----
• .text:0040102B
```

Analisi del codice per blocchi

1. *push ebp*

mov ebp, esp

Questo blocco ha il compito di stabilire un nuovo frame dello stack per la funzione corrente.

2. *push ecx*

push 0

push 0

Vengono spinti sullo stack tre parametri di cui uno è il registro **ecx**. Quest'ultimo è un registro di tipo **general purpose** usato come indice per array o loop, ma in questo caso è passato come argomento alla funzione.

3. *call ds:InternetGetConnectedState*

Viene chiamata la funzione `InternetGetConnectedState`. È una funzione della libreria `wininet.h` che recupera lo stato connesso del sistema. Restituisce **TRUE** (1) se è presente una connessione Internet LAN o **FALSE** (0) se non è presente alcuna connessione Internet o se tutte le connessioni Internet possibili non sono attualmente attive

4. *mov [ebp+var_4], eax*

cmp [ebp+var_4], 0

jz Short loc_40102B

push offset aSuccessInterne

Il codice controlla il risultato della funzione `InternetGetConnectedState`. Se l'operazione **NON** è andata a buon fine, il programma passa alla sezione di codice che si trova in posizione `40102B` (che non fa parte del codice a nostra disposizione). Se l'operazione ha successo salva nello stack una stringa, probabilmente per tenere traccia dell'avvenuta connessione per ulteriori operazioni.

5. *call sub_40105F*

Viene chiamata una funzione all'indirizzo specificato. Purtroppo, questa parte di codice non è a nostra disposizione e quindi non sappiamo cosa va a fare.

6. *add esp, 4*

Questa istruzione serve per pulire lo stack.

7. *mov ecx, 1*

Imposta il registro **ecx** a 1, che forse in questo caso viene usato per restituire un valore o come codice di stato.

8. *jmp Short loc_40103A*

Viene effettuato un salto incondizionato verso l'indirizzo specificato.